ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. S
2. Ca
3. Al
4. $4s^2$
5. $3s^2\ 3p^1$
6. 2
7. 2
8. 2
9. Ar
10. $S + 2\ e^- = S^{2-}$
11. $Ca = Ca^{2+} + 2\ e^-$
12. $Al = Al^{3+} + 3\ e^-$
13. –2
14. +2
15. diszperziós kölcsönhatás
16. fémes kötés
17. fémes kötés
18. X jel a kén alatt
19. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***
20. $S + O_2 = SO_2$
21. $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$
22. $4\ Al + 3\ O_2 = 2\ Al_2O_3$ ***1 pont***

*A **19.** és **22.** válaszokért 1–1 pont, a többi kérdés esetén bármely két helyes válasz 1 pont.*

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Mert ionvegyületek (ionosak, sók). ***1 pont***

b) Rosszul (nem) oldódnak vízben, mert apolárisak. *csak indoklással*: ***1 pont***

c) A molekulában megtalálható *sok konjugált kettős kötés* teszi valószínűvé a színességet. (*Az aromás gyűrű említése nem hiba, de nem szükséges, mert az is felfogható konjugált kettős kötésekként.*) ✓
Delokalizált elektronok okozzák a molekula könnyű gerjeszthetőségét. ✓

d) α-karotin **E** β-karotin **C** likopin **D**

kapszorubin **F** malvidin (az áfonyában is előforduló antocián) **I**

betanin **A** juglon **H** lawson **G**

kurkumin (enolos forma) **B**

minden helyes betű: ✓

e) Nyolc (8). ✓

f) alkoholos hidroxilcsoport ✓

karbonilcsoport ✓

(Hibás válasz ✓levonás, de az f) kérdésre 0-nál kevesebb nem lehet.)

g) **E**, **F** *csak ha hibátlan:* ***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

3. Táblázatos feladat (8 pont)

1. HCl ✓

2. HNO_3 ✓

3. –1 ✓

4. +5 ✓

5. Nem

6. Igen *az 5. és a 6. csak együtt:* ***1 pont***

7. $3\ Cu + 8\ HNO_3 = 3\ Cu(NO_3)_2 + 2\ NO + 4\ H_2O$

(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért) ***2 pont***

8. Fehér csapadék képződik. ***1 pont***

9. Sárga csapadék képződik.

(Fehér csapadék képződik, amely lassan megsárgul.) ***1 pont***

10. Királyvíz. ✓

11. Erős oxidálószer (vagy: pl. az arany oldására) ✓

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

4. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. E
2. B
3. A
4. C
5. B
6. E
7. D

5. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a)	*Keményítőt* tartalmazott a **7.** sorszámozott kémcső.		***1 pont***
	Kolloid (oldat) keletkezik.		***1 pont***
	Lugol-oldattal kék színreakciót tapasztalnánk.	*(csak együtt:)*	***1 pont***
b)	$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$		
	vagy: $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$		***1 pont***
	Színtelen, szagtalan gáz fejlődik.		***1 pont***
	$H_3O^+ + HCO_3^- = 2\ H_2O + CO_2$		***1 pont***
	(Az egyenlet hidrogénionnal is elfogadható.)		
	2. $NaHCO_3$		✓
	4. Na_3PO_4		✓
	6. a citromsav konstitúciója		***1 pont***
c)	Fehér csapadék képződése.		***1 pont***
	$Ag^+ + Cl^- = AgCl$		***1 pont***
	1. NaCl		✓
d)	Csillogó tükör (ezüsttükör) (vagy fekete csapadék) képződése		***1 pont***
	$C_6H_{12}O_6 + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = C_6H_{12}O_7 + 2\ Ag + H_2O$		
	(R-CHO általános képlettel felírt egyenlet is elfogadható)		***1 pont***
	3. $MgSO_4$		✓
	5. a szőlőcukor konstitúciója		***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

6. Számítási feladat (9 pont)

a) $Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = BaSO_4(sz)$ ***1 pont***

$n(Ba^{2+}) = 0{,}100\ dm^3 \cdot 0{,}250\ mol/dm^3 = 0{,}0250\ mol$

$n(SO_4^{2-}) = 0{,}0800\ dm^3 \cdot 0{,}500\ mol/dm^3 = 0{,}0400\ mol$

Ezek alapján 0,0250 mol bárium-szulfát keletkezett. ***1 pont***

A reakcióhő:

$\Delta_r H$ = –0,625 kJ / 0,0250 mol = **–25,0 kJ/mol** ***1 pont***

b) A fenti egyenletre felírható:

$\Delta_k H(BaSO_4) - \Delta_k H(Ba^{2+}/aq/) - \Delta_k H(SO_4^{2-}/aq/) = \Delta_r H$

(Hess-tételének alkalmazása) ***1 pont***

$\Delta_k H(BaSO_4) - (-539) - (-909) = -25{,}0$ ***1 pont***

$\Delta_k H(BaSO_4)$ = **–1473 kJ/mol** ***1 pont***

c) (+)**25,0 kJ/mol** ***1 pont***

d) A rácsenergia és a hidratációs energia adatokból kifejezhető az oldáshő:

$\Delta_{sz}^{g} H\ (BaSO_4) - 1309 - 1059 = 25$ ***1 pont***

$\Delta_{sz}^{g} H(BaSO_4) =$ **2393 kJ/mol** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (9 pont)

A standardpotenciálok összehasonlítása alapján a rézlemez csak az ezüstionokat képes redukálni. (Vagy ennek alkalmazása a számításban.) ***1 pont***

$2\ Ag^+ + Cu = Cu^{2+} + 2\ Ag$ (Vagy ennek alkalmazása a számításban.) ***1 pont***

Ha x mol rézatom oxidálódott, akkor $2x$ mol ezüstion redukálódott, így a tömegváltozás:

$2 \cdot 107{,}9x - 63{,}5x = 1{,}83$ ***2 pont***

$x = 0{,}0120$ (mol) ***1 pont***

Az ezüst tömege így: $2 \cdot 0{,}0120\ mol \cdot 107{,}9\ g/mol = 2{,}59\ g$ ***1 pont***

(2,59 g / 5,00 g) · 100% = **51,8 *m/m*% Ag**, és így **48,2 *m/m*% Pb** ***1 pont***

Az ólom tömege: 5,00 g – 2,59 g = 2,41 g

$n(Pb) = 2{,}41\ g : 207{,}2\ g/mol = 0{,}0116\ mol$

$c(Pb^{2+})$ = 0,0116 mol : 0,100 dm^3 = **0,116 mol/dm³** ***1 pont***

$c(Ag^+)$ = 0,0240 mol : 0,100 dm^3 = **0,240 mol/dm³** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) Katód ***1 pont***

Negatív (–) ***1 pont***

b) Oxigén ***1 pont***

c) $Al^{3+} + 3\ e^- = Al$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

1,50 t = 1,50 · 10^6 g.

$n(Al)$ = 1,50 · 10^6 g : 27,0 g/mol = 55 556 mol ***1 pont***

Q = 3 · 55 556 · 96500 C = 1,608 · 10^{10} C ***1 pont***

t = 1,608 · 10^{10} C : 120 000 A = 134 028 s

t = 134 028 / 3600 = **37,2 h** ***1 pont***

d) Ha pl. 1,00 mol gázt veszünk, abban x mol CO és (1–x) mol CO_2 van, a tömege pedig 40,8 g. ***1 pont***

A gázok moláris tömegeit használva:

$28x + 44(1–x) = 40{,}8$ ***1 pont***

Ebből: x = 0,200

20,0 *V/V* % CO és **80,0 *V/V* % CO_2** van a gázelegyben. ***1 pont***

e) Az $Al_2O_3 = 2\ Al + 3\ O$ egyenlet alapján 55 556 mol Al-mal egyidejűleg 55 556 · 1,5 = 83 333 mol O atom keletkezik. ***1 pont***

Ebből y mol O atom y mol CO-ot képez,

(83 333 – y) mol O atom $\frac{83\,333-y}{2}$ mol CO_2-ot képez.

A gázelegy összetételére felírható:

$\frac{\frac{83\,3333-y}{2}}{y} = \frac{80{,}0}{20{,}0}$ ***1 pont***

Ebből y = 9259 ***1 pont***

Az eloxidálódott szén anyagmennyisége:

$y + \frac{83\,333-y}{2}$ = 46 296 mol

m*(C)** = 46 296 mol · 12 g/mol = 555 552 g ≅ **556 kg** ***1 pont

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (15 pont)

a) Az egyértékű HA karbonsavból NaOH-dal NaA képletű vegyületté alakul *(vagy ennek alkalmazása)*: ***1 pont***

$M(\text{HA}) \cdot 1{,}1294 = M(\text{NaA})$

$1{,}1294(x+1{,}008) = x+22{,}99$ (ahol $x = M/A^-$) ***1 pont***

Ebből $x = 168{,}9$ ***1 pont***

A sav moláris tömege **170 g/mol**. ***1 pont***

b) 170 g/mol · 0,471 = 80,1 g/mol az oxigéntartalom.

80,1 g/mol / 16,0 g/mol = 5 oxigénatomot tartalmaz a vegyület. ***2 pont***

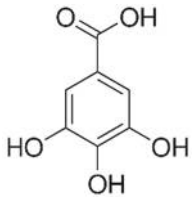
170 – 80 = 90 g/mol a szén- és hidrogénartalom.

Ebben legalább 7 szénatom van (aromás gyűrű + karboxilcsoport):

90 g/mol – 7 · 12 g/mol = 6 g/mol a hidrogéntartalom.

A képlet: $\mathbf{C_7H_6O_5}$. ***2 pont***

c) A leírt feltételeknek megfelelő konstitúció:



(1 pont az aromás gyűrűért és a karboxilcsoportért,

1 pont a három hidroxilcsoportért, jó helyen feltüntetve)

2 pont

d) A telített oldat bemérési koncentrációja:

$11{,}9\ \text{g/dm}^3 : 170\ \text{g/mol} = 0{,}0700\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$\text{pH} = 2{,}16 \rightarrow [H^+] = 6{,}92 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$[A^-] = [H^+] = 6{,}92 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3$ és

$[\text{HA}] = 0{,}0700\ \text{mol/dm}^3 - 6{,}92 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3 = 6{,}31 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$\boldsymbol{K_s} = (6{,}92 \cdot 10^{-3}\ \text{mol/dm}^3)^2 / 6{,}31 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3 = \mathbf{7{,}59 \cdot 10^{-4}}\ (\text{mol/dm}^3)$ ***1 pont***

$\boldsymbol{\alpha} = 6{,}92 \cdot 10^{-3} / 0{,}0700 = \mathbf{0{,}0989}$ ***1 pont***

(150 g/mol esetén 0,0793 mol/dm^3 a bemérési koncentráció, $6{,}62 \cdot 10^{-4}$ a sav-állandó és 0,0873 a disszociációfok.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat, a) és **c)** rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

b) és **d)** rész: 4 vagy 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat, a) és d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények